

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 21-Април-2014

Дата на ревизията 20-Октомври-2023

Номер на ревизията 10

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <b>2-Methylbutan-2-ol</b>     |
| Cat No. :                                     | <b>M/4480/08, M/4480/PB08</b> |
| Синоними                                      | tert-Amyl alcohol             |
| № по CAS                                      | 75-85-4                       |
| ЕС №                                          | 200-908-9                     |
| Молекулна Формула                             | C5 H12 O                      |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                             |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | <b>Име на предприятието / търговското наименование в ЕС</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Главна информация;<br><br><b>Британско лице / търговско наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Запалими течности

Категория 2 (H225)

##### Рискове за здравето

Остра дермална токсичност

Категория 4 (H312)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 4 (H332)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 2 (H315)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335) (H336)

##### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

#### Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

H312 + H332 - Вреден при контакт с кожата или при вдишване

#### Препоръки за безопасност

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P332 + P313 - При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето забранено

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент          | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                       |
|--------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4  | EEC No. 200-908-9 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Причинява сериозно очно увреждане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

повръщане

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Запалим. Риск от запалване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

#### Опасни продукти от горенето

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривобезопасно оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте поглъщане и вдишване. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Пазете от светлина. Зона със запалими вещества.

Клас 3

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент          | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                  | Португалия | Холандия | Финландия |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 2-Methyl-2-butanol |        | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 146 mg/m <sup>3</sup> |            |          |           |

| Компонент          | Австрия                                                                                                                                              | Дания                                                                                                                         | Швейцария                                                                                                                         | Полша                                                                            | Норвегия |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2-Methyl-2-butanol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 290 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 75 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

| Компонент          | България | Хърватска | Ейре | Кипър | Чехия                          |
|--------------------|----------|-----------|------|-------|--------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol |          |           |      |       | Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

| Компонент          | Естония | Gibraltar | Гърция | Унгария | Исландия                                                                                                                           |
|--------------------|---------|-----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol |         |           |        |         | TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 200 ppm<br>Ceiling: 720 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент          | Русия | Словакия | Словения                                                                                                                    | Швеция | Турция |
|--------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2-Methyl-2-butanol |       |          | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 20 ppm 8 urah<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 146 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**  
работниците; Вижте таблицата за стойности

| Component                             | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol<br>75-85-4 ( >95 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 2.5mg/kg bw/day           |

| Component                             | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol<br>75-85-4 ( >95 ) |                                 |                                  | DNEL = 267.8mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 17.2mg/m <sup>3</sup>         |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                             | Прясна вода    | Прясна вода седимент         | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol<br>75-85-4 ( >95 ) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 2.01mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L       | PNEC = 10mg/L                                    | PNEC = 0.108mg/kg soil dw   |

| Component                             | Морска вода     | Морски седимент   | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 2-Methyl-2-butanol<br>75-85-4 ( >95 ) | PNEC = 0.05mg/L | PNEC = 0.201mg/kg |                           |                   |        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

#### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

#### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

#### Защита на кожата и тялото

Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

#### Дихателна защита

Следвайте указанията за респиратори на OSHA, описани в 29 CFR 1910.134, или респиратор, отговарящ на европейски стандарт EN 149. Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 149, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми.

#### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

#### На дребномащабни / лабораторно използване

Поддържайте подходяща вентилация

#### Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Физическо състояние

Течност

#### Външен вид

Безцветен

#### Мирис

Силен

#### Праг на мириса

Няма налични данни

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

|                                              |                                  |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Точка на топене/граница на топене            | -12 °C / 10.4 °F                 |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни               |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 102 °C / 215.6 °F                | @ 760 mmHg                       |
| Запалимост (Течност)                         | Лесно запалим                    | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                    | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Долни 1.3 Vol%<br>Горни 9.6 Vol% |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 20 °C / 68 °F                    | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | 435 °C / 815 °F                  |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни               |                                  |
| pH                                           | 6.0                              | 118 g/L aq.sol                   |
| Вискозитет                                   | 3.7 mPa s at 25 °C               |                                  |
| Разтворимост във вода                        | 70.7 g/L (25°C)                  |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация          |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                                  |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                          |                                  |
| 2-Methyl-2-butanol                           | 0.77                             |                                  |
| Налягане на парите                           | 15.5 hPa @ 20 °C                 |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.800                            |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                    | Течност                          |
| Плътност на парите                           | 3.04                             | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност)          |                                  |

## 9.2. Друга информация

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Молекулна Формула    | C5 H12 O                                              |
| Молекулно тегло      | 88.15                                                 |
| Експлозивни свойства | Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Чувствителен на светлина.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка.      |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Излишна топлина. Експозиция на светлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Метали.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## Информация за продуктите

### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Категория 4  
Категория 4

| Компонент          | LD50 Орално      | LD50 Дермално       | Вдишване LC50       |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 5184 mg/kg (Rat) | 1720 mg/kg (Rabbit) | <20.6 mg/L/6h (Rat) |

### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 2

### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не е мутагенен при тест на AMEC

### е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

### ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Респираторна система, Централна нервна система (ЦНС).

### (и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Целеви органи

Няма известни.

### й) опасност при вдишване;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време

Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. .

| Компонент          | Сладководни риби                                                         | Водна бълха                               | Сладководната алга |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | LC50: 2430 mg/L/48h<br>(Leuciscus idus melanotus)<br>(DIN 38412 part 15) | EC50: 540 mg/L/48h (DIN 38412<br>part 11) |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Не е лесно биоразградим  
Постоянството е много малко вероятно.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулацията е малко вероятна

| Компонент          | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 0.77    | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи .  
Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vУвБ).

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейски каталог за отпадъци | Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.                                                                                                                                                    |
| Друга информация               | Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. |

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1105    |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | PENTANOLS |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II        |

### ADR

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1105    |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | PENTANOLS |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II        |

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН                             | UN1105    |
| 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН | PENTANOLS |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране            | 3         |
| 14.4. Опаковъчна група                                    | II        |

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

## Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент          | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4  | 200-908-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23573                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент          | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент          | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, поражащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4  | -                                                                             | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                          | -                                                                                                                                  |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент          | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4  | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

FSUM4480

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент          | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | WGK1                                     |                         |

| Компонент          | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H312 - Вреден при контакт с кожата  
H332 - Вреден при вдишване  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H225 - Силно запалими течност и пари

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methylbutan-2-ol

Дата на ревизията  
20-Октомври-2023

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията  
**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода  
**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Дата на създаване

21-Април-2014

Дата на ревизията

20-Октомври-2023

Резюме на ревизията

Не се прилага.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**